Normalização de Projeção (Computação Gráfica)

Prof. Rubens Nunes

4 de dezembro de 2025

Resumo

Este material didático detalha o processo de normalização de projeção para calcular as matrizes correspondentes aos três tipos de projeção (Ortográfica, Oblíqua e Perspectiva). O objetivo é transformar um volume de visualização definido pelo usuário no Cubo Canônico de Visualização (CCV), através de composições de transformações básicas. Adota-se a convenção de que n (**near**) e f (**far**) são as distâncias positivas dos planos de corte, localizados em $Z_{cam} = -n$ e $Z_{cam} = -f$ no Espaço da Câmera.

Sumário

1 Introdução ao Cubo Canônico de Visualização (CCV) 2

2 Projeção Ortográfica (glOrtho) 2
2.1 Translação (T_{ortho}): Centralizando o Volume . . . 2
2.2 Escala (S_{ortho}): Redimensionando para o CCV . . . 3
2.3 Matriz Final (M_{ortho}) . . . 3
2.4 Matriz M_{ortho} com Inversão do Eixo Z (OpenGL) . . . 4

3 Projeção Oblíqua 5
3.1 Cisalhamento (Shear) . . . 5
3.2 Cisalhamento e Translações . . . 6
3.3 Matriz Final (M_{obl}) . . . 6
3.4 Propósito e Uso . . . 6

4 Projeção Perspectiva (glFrustum) 9
4.1 Cisalhamento (M_{shear}): Tornando o Frustum Simétrico . . . 9
4.2 Escala (S_{ang}): Ajuste Angular (90°) . . . 9
4.3 Matriz de Perspectiva (M_{persp}) . . . 10
4.4 Matriz Final ($M_{frustum}$) . . . 13

5 Obtendo a Matriz gluPerspective 14
5.1 Derivação dos Parâmetros do Frustum . . . 14
5.2 Substituição na Matriz Final . . . 14

1 Introdução ao Cubo Canônico de Visualização (CCV)

O **Cubo Canônico de Visualização (CCV)** é o volume de destino padrão para todas as transformações de projeção na maioria das APIs gráficas. Ele é definido pelas coordenadas $[-1, 1]$ em X, Y e Z.

- **Vantagem:** Normalizar para o CCV permite que o *clipping* (corte de objetos fora da tela) seja feito de forma eficiente e padronizada, independentemente do tipo ou parâmetros da projeção.

O volume de visualização inicial é delimitado pelos parâmetros:

- l (**left**), r (**right**), b (**bottom**), t (**top**).
- n (**near**) e f (**far**) são distâncias positivas. Os planos de corte estão em $Z_{cam} = -n$ e $Z_{cam} = -f$. O intervalo de profundidade no espaço da câmera é $Z_{cam} \in [-f, -n]$.

A matriz de projeção M_{proj} é uma composição de transformações que mapeia este volume para o CCV. Portanto, o volume $[l, r]$, $[b, t]$, $[-f, -n]$ deve ser mapeado no CCV $[-1, 1]$, $[-1, 1]$, $[-1, 1]$ (CCV $2 \times 2 \times 2$).

2 Projeção Ortográfica (glOrtho)

A projeção ortográfica (paralela) é usada para preservar o tamanho relativo dos objetos, independentemente da profundidade. O volume de visualização é um paralelepípedo.

A matriz de projeção ortográfica (M_{ortho}) é composta por **Translação** (T_{ortho}) e **Escala** (S_{ortho}):

$$M_{ortho} = S_{ortho} \cdot T_{ortho}$$

2.1 Translação (T_{ortho}): Centralizando o Volume

O volume $[l, r]$, $[b, t]$, $[-f, -n]$ deve ser transladado para que seu centro fique na origem $(0, 0, 0)$. O centro corresponde ao ponto médio do volume, calculado através das médias das coordenadas das bordas.

- **Centro X:** $\frac{l+r}{2}$. Deslocamento: $-\frac{l+r}{2}$.
- **Centro Y:** $\frac{b+t}{2}$. Deslocamento: $-\frac{b+t}{2}$.
- **Centro Z:** $\frac{-f+(-n)}{2}$. Deslocamento: $-\frac{-f-n}{2} = \frac{f+n}{2}$.

$$T_{ortho} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{l+r}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{b+t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{f+n}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Escala (S_{ortho}): Redimensionando para o CCV

O volume centralizado deve ser redimensionado para ter largura, altura e profundidade de 2 (o tamanho do CCV).

- **Largura X:** $r - l$. Fator de Escala: $\frac{2}{r-l}$.
- **Altura Y:** $t - b$. Fator de Escala: $\frac{2}{t-b}$.
- **Profundidade Z:** $f - n$. Fator de Escala: $\frac{2}{f-n}$.

$$S_{ortho} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.3 Matriz Final (M_{ortho})

A matriz $M_{ortho} = S_{ortho} \cdot T_{ortho}$ realiza a translação e a escala do volume para o CCV.

$$M_{ortho} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{l+r}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{b+t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{f+n}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{l+r}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{b+t}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{f-n} & \frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemplo Numérico

Parâmetros: $l = -2$, $r = 2$, $b = -1$, $t = 3$, $n = 1$, $f = 11$.

Termos Z: $\frac{2}{11-1} = 0.2$, $\frac{11+1}{11-1} = 1.2$.

$$M_{ortho} = \begin{pmatrix} \frac{2}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{0}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{ortho} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificação de um Canto (Ponto): Vamos aplicar M_{ortho} ao canto superior direito e distante do volume original, $P_{orig} = (r, t, -f, 1)^T$:

$$P_{orig} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

O resultado esperado é $P_{ccv} = (1, 1, -1, 1)^T$.

$$P'_{ccv} = M_{ortho} \cdot P_{orig} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $X'_{ccv} = 0.5(2) + 0(3) + 0(-11) + 0(1) = 1$
- $Y'_{ccv} = 0(2) + 0.5(3) + 0(-11) + -0.5(1) = 1.5 - 0.5 = 1$
- $Z'_{ccv} = 0(2) + 0(3) + 0.2(-11) + 1.2(1) = -2.2 + 1.2 = -1$

Note que o mapeamento resultante para o CCV é:

- O plano **distante** ($Z_{cam} = -f$) mapeia para $Z_{ccv} = \mathbf{-1}$.
- O plano **próximo** ($Z_{cam} = -n$) mapeia para $Z_{ccv} = \mathbf{1}$.

2.4 Matriz M_{ortho} com Inversão do Eixo Z (OpenGL)

O OpenGL adota uma convenção de profundidade no CCV ($Z_{ccv} \in [-1, 1]$) que introduz um sinal negativo na terceira linha (Escala Z). Esta **inversão do eixo** Z é uma **escolha** para **otimizar a precisão** dos testes de profundidade no Z-buffer.

- A região mais perto do plano *near* ($Z_{cam} = -n$), e portanto mais perto do observador, exige maior precisão por ser mais perceptível na imagem (aparece na frente). Em projeções de **Perspectiva**, objetos mais à frente ficam ainda mais perceptíveis por aparecerem maiores do que os que estão mais longe.
- Z-buffers de **ponto flutuante** oferecem maior precisão numérica para valores próximos de zero.

Ao mapear o plano mais crítico ($Z_{cam} = -n$) inversamente para o $Z_{ccv} = -1$ (que no hardware corresponde a $Z_{buffer} \approx 0$), o OpenGL alinha a região de **maior necessidade de precisão** ($Z_{cam} \approx -n$) com a região de **maior precisão do hardware** ($Z_{buffer} \approx 0$), minimizando erros numéricos de testes de profundidade (Z-fighting) na região mais perceptível.

Com a inversão, o mapeamento para o CCV fica:

- O plano **distante** ($Z_{cam} = -f$) mapeia para $Z_{ccv} = \mathbf{1}$ ($Z_{buffer} \approx$ max float).
- O plano **próximo** ($Z_{cam} = -n$) mapeia para $Z_{ccv} = \mathbf{-1}$ ($Z_{buffer} \approx 0$).

$$M_{ortho} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{l+r}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{b+t}{t-b} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{f-n} & -\frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Detalhe relacionado à precisão de ponto flutuante

A representação de ponto flutuante, por natureza, oferece muito mais precisão para números próximos de 0 (zero) do que para números maiores, devido à forma como o expoente e a mantissa são usados (o que é conhecido como "IEEE 754 float precision loss").

- Perto de Zero: O valor do expoente é pequeno, e a mantissa (os bits que definem a precisão) representa pequenos incrementos, permitindo que os valores sejam muito densos perto de 0.
- Longe de Zero: À medida que o expoente cresce, os incrementos entre os números representáveis se tornam maiores.

3 Projeção Oblíqua

A projeção oblíqua é uma projeção paralela que simula profundidade através de raios de projeção inclinados. A normalização dessa projeção é obtida aplicando um **Cisalhamento** (M_{shear}) para desfazer a inclinação desses raios inclinados (e do volume de visualização inclinado correspondente), seguido pela **Normalização Ortográfica** (M_{ortho}).

$$M_{obl} = M_{ortho} \cdot T_{post} \cdot M_{shear} \cdot T_{pre}$$

O cisalhamento é aplicado em uma sequência de 3 etapas para preservar as dimensões do volume ortográfico original, apenas desfazendo a inclinação dos raios de projeção:

1. **Pré-Translação (T_{pre}):** Move o plano frontal ($Z_{cam} = -n$) para $Z_{cam} = 0$.
2. **Cisalhamento (M_{shear}):** Desfaz a inclinação.
3. **Pós-Translação (T_{post}):** Devolve o plano frontal para $Z_{cam} = -n$.

3.1 Cisalhamento (Shear)

O cisalhamento é uma transformação que move cada ponto em uma direção específica (exemplo, X) por uma quantidade proporcional à sua distância de um eixo ou plano.

Cisalhamento 2D (Exemplo)

Em 2D, um cisalhamento em X em função de Y tem a matriz:

$$M_{shear_2D} = \begin{pmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{onde } x' = x + sh_x \cdot y$$

Cisalhamento 3D para Projeção Oblíqua

Na projeção oblíqua, o cisalhamento é aplicado em X e Y em função de Z, mantendo Z fixo:

$$\begin{cases} x' = x + sh_x \cdot z \\ y' = y + sh_y \cdot z \\ z' = z \end{cases} \qquad \text{onde } sh_x = sh_y = s \cdot \cot(\alpha)$$

A matriz básica de cisalhamento 3D é:

$$M_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & sh_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para garantir que a face frontal do volume ($Z_{cam} = -n$) não se desloque durante o cisalhamento, aplicamos uma sequência de Translação Prévia (T_{pre}), Cisalhamento (M_{shear}) e Translação Posterior (T_{post}), resultando na matriz de cisalhamento total (M'_{shear}).

3.2 Cisalhamento e Translações

Os fatores de cisalhamento (sh_x, sh_y) são calculados a partir do ângulo de inclinação do raio de projeção (α) e do fator de escala de profundidade (s, onde $s \in [0, 1]$): $sh_x = sh_y = s \cdot \cot(\alpha)$.

- **Pré-Translação (T_{pre}):** Desloca Z de $-n$ para 0.

$$T_{pre} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Cisalhamento (M_{shear}):**

$$M_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & sh_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Pós-Translação (T_{post}):** Desloca Z de 0 para $-n$.

$$T_{post} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

O produto das transformações $T_{post} \cdot M_{shear} \cdot T_{pre}$ resulta na matriz de cisalhamento total (M'_{shear}):

$$M'_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & sh_x & n \cdot sh_x \\ 0 & 1 & sh_y & n \cdot sh_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3 Matriz Final (M_{obl})

A matriz final é $M_{obl} = M_{ortho} \cdot M'_{shear}$.

$$M_{obl} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{l+r}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{b+t}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{f-n} & \frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & sh_x & n \cdot sh_x \\ 0 & 1 & sh_y & n \cdot sh_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.4 Propósito e Uso

A **projeção oblíqua** é um tipo de projeção **paralela** que tem como principal propósito **preservar a ortogonalidade** (ângulos de 90 graus) e as **dimensões reais** de uma face do objeto em relação ao plano de projeção, enquanto ainda oferece uma percepção de profundidade tridimensional.

Para que Serve?

A projeção oblíqua é amplamente utilizada em **desenho técnico, arquitetura e engenharia** para criar representações que são:

- **Fácil de Medir:** Uma das faces do objeto (geralmente a frontal) é desenhada em escala verdadeira (sem distorção), tornando as dimensões diretas e fáceis de ler.
- **Melhor Visualização de Profundidade do que a Ortográfica:** Ao contrário da projeção ortográfica pura, onde a profundidade é plana, a oblíqua inclina o eixo de profundidade, proporcionando uma noção de volume.
- **Menos Distorção de Linhas Paralelas do que a Perspectiva:** Como é uma projeção paralela, linhas que são paralelas na cena permanecem paralelas na imagem projetada (ao contrário da perspectiva, onde elas convergem para os **pontos de fuga**).

Existem dois tipos principais, definidos pelo fator de escala da profundidade:

Tipo	**Fator de Profundidade (s)**	**Características**
Cavalier	$s = 1$	A profundidade não é reduzida; tende a parecer alongada.
Cabinet	$s = 0.5$	A profundidade é reduzida à metade, oferecendo um visual mais realista.

Exemplo Numérico (Cavalier)

Parâmetros: $l = -2, r = 2, b = -1, t = 3, n = 1, f = 11$. Cavalier: $\alpha = 45°$, $s = 1$. Logo, $sh_x = sh_y = 1 \cdot \cot(45°) = 1$.

Matriz de Cisalhamento Total (M'_{shear}):

$$M'_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz Oblíqua Final (M_{obl}):

$$M_{obl} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificação de um Canto (Ponto): Vamos aplicar M_{obl} ao canto superior direito e distante do volume original, $P_{orig} = (r + sh_x.(f - n), t + sh_y.(f - n), -f, 1)^T$:

$$P_{orig} = \begin{pmatrix} 2 + 1.10 \\ 3 + 1.10 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

O resultado esperado é $P_{ccv} = (1, 1, -1, 1)^T$.

$$P'_{ccv} = M_{obl} \cdot P_{orig} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 13 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $X'_{ccv} = 0.5(12) + 0(13) + 0.5(-11) + 0.5(1) = 6 - 5.5 + 0.5 = 1$
- $Y'_{ccv} = 0(12) + 0.5(13) + 0.5(-11) + 0(1) = 6.5 - 5.5 = 1$
- $Z'_{ccv} = 0(12) + 0(13) + 0.2(-11) + 1.2(1) = -2.2 + 1.2 = -1$

4 Projeção Perspectiva (glFrustum)

A projeção perspectiva (cônica) transforma o **frustum** de visualização (tronco de pirâmide) no **Cubo Canônico de Visualização (CCV)**. Essa transformação é mais complexa, pois envolve a divisão por $-Z_{cam}$ (coordenadas homogêneas) para criar o efeito de perspectiva e, para simplificação, uma série de transformações preparatórias.

A matriz final de normalização da projeção perspectiva ($M_{frustum}$) é uma composição de três etapas principais:

$$M_{frustum} = M_{persp} \cdot S_{ang} \cdot M_{shear}$$

- M_{shear}: Cisalhamento para tornar o frustum simétrico (centro em $X = 0, Y = 0$).
- S_{ang}: Escala para normalizar os ângulos de abertura, ajustando o tamanho da face frontal para a dimensão padrão de $2n \times 2n$.
- M_{persp}: Matriz que aplica a lógica da perspectiva (Divisão por Z) e o mapeamento de Z (α e β).

Nota sobre Mapeamento Z: Mapeamento adotado: $Z_{cam} = -n \to 1$ e $Z_{cam} = -f \to -1$.

4.1 Cisalhamento (M_{shear}): Tornando o Frustum Simétrico

O $glFrustum$ permite que o plano *near* ($Z_{cam} = -n$) seja assimétrico, ou seja, $\left|\frac{l+r}{2}\right| \neq 0$ e $\left|\frac{b+t}{2}\right| \neq 0$. O objetivo do cisalhamento é deslocar o centro do retângulo do plano *near* de $\left(\frac{l+r}{2}, \frac{b+t}{2}\right)$ para $(0, 0)$. O deslocamento necessário, em X_{cam} e Y_{cam}, é proporcional a Z_{cam}.

- **Fator de Cisalhamento sh_x:** O deslocamento necessário em X_{cam} no plano *near* é $-\frac{l+r}{2}$. Usando a expressão algébrica $X' = X + sh_x \cdot Z$, e sabendo que o centro $X = \frac{l+r}{2}$ deve ir para $X' = 0$ no plano $Z = -n$:

$$0 = \frac{l+r}{2} + sh_x \cdot (-n) \implies sh_x = \frac{-\frac{l+r}{2}}{-n} = \frac{l+r}{2n}$$

- **Fator de Cisalhamento sh_y:** Analogamente, $sh_y = \frac{b+t}{2n}$.

O cisalhamento é dado por:

$$M_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & sh_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{l+r}{2n} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{b+t}{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.2 Escala (S_{ang}): Ajuste Angular ($90°$)

Após o cisalhamento, temos um frustum simétrico, mas com largura e altura no plano *near* de $r - l$ e $t - b$, respectivamente. A escala S_{ang} é aplicada para que as novas dimensões do frustum no plano *near* sejam $2n \times 2n$. Este ajuste garante que o frustum seja normalizado como se tivesse um campo de visão de $90°$.

- **Fator de Escala S_x:** A largura atual $(r - l)$ deve ser ajustada para $2n$. Logo, $S_x = \frac{2n}{r-l}$.
- **Fator de Escala S_y:** A altura atual $(t - b)$ deve ser ajustada para $2n$. Logo, $S_y = \frac{2n}{t-b}$.

$$S_{ang} = \begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Relação entre o campo de visão de $90°$ e as novas dimensões $2n \times 2n$

Em uma visão ortográfica lateral, a pirâmide com as novas dimensões $2n \times 2n$ no plano *near* apareceria cortada pelo eixo Z, dividindo seu ângulo de abertura vertical de $90°$ em 2 ângulos de $45°$ e formando 2 triângulos retângulos com o plano *near*. Como esses triângulos retângulos possuem 2 ângulos de $45°$, seus catetos também precisam ter o mesmo tamanho ($b' = -n$ e $t' = n$). Em uma visão ortográfica superior, de maneira análoga, $l' = -n$ e $r' = n$.

4.3 Matriz de Perspectiva (M_{persp})

A matriz M_{persp} finaliza a transformação do frustum simétrico normalizado para o CCV, aplicando a lógica da perspectiva e o mapeamento de profundidade. O encaixe das bordas (faces inclinadas: laterais, superior e inferior) do frustum nas bordas do CCV também funciona devido aos ajustes prévios de cisalhamento e escala.

Projeção Perspectiva e o Teorema de Tales

O Teorema de Tales (ou semelhança de triângulos) é o princípio geométrico fundamental que governa a projeção perspectiva, explicando porque a divisão pela profundidade Z é necessária.

O cenário da projeção perspectiva envolve três elementos-chave, que formam um triângulo retângulo na vista superior (ou lateral):

- **Observador (Câmera):** Localizado na origem $(0, 0, 0)$.
- **Plano de Projeção (Imagem):** Localizado em uma distância d do observador. No nosso sistema de câmera (onde o observador olha para $-Z$), o plano está em $Z_{proj} = d$ (onde d é negativo, e.g., $d = -1$).
- **Ponto na Cena (P):** Um ponto $P(X, Y, Z)$ que está sendo projetado. Lembre-se, Z é um valor negativo no espaço da câmera.

Consideraremos a vista superior (plano XZ). O cenário forma dois triângulos retângulos semelhantes:

- O **Triângulo Grande** é formado pelo ponto na cena $P(X, Y, Z)$, a origem (câmera), e o eixo Z.
- O **Triângulo Pequeno** é formado pelo ponto projetado $P'(X', Y', d)$ no plano de projeção, a origem, e o plano de projeção em $Z_{proj} = d$.

Pela semelhança dos triângulos (catetos precisam ser valores positivos):

$$\frac{\text{Cateto Oposto (Pequeno)}}{\text{Cateto Adjacente (Pequeno)}} = \frac{\text{Cateto Oposto (Grande)}}{\text{Cateto Adjacente (Grande)}}$$

$$\frac{X'}{-d} = \frac{X}{-Z}$$

Reorganizando a equação para encontrar a coordenada projetada X' (o eixo Y segue a mesma lógica):

$$X' = \frac{X \cdot d}{Z}$$

Esta fórmula demonstra que a coordenada projetada é **inversamente proporcional à profundidade** (Z). Quanto maior a profundidade ($|Z|$), menor será o valor projetado ($|X'|$), simulando o encolhimento de objetos distantes.

Da Álgebra à Matriz

De acordo com o Teorema de Tales, se o plano de projeção estiver em $Z_{proj} = d$, as coordenadas projetadas (X', Y', Z') de um ponto $P(X, Y, Z)$ são:

$$X' = \frac{X \cdot d}{Z} \quad , \quad Y' = \frac{Y \cdot d}{Z} \quad \text{e} \quad Z' = d.$$

Para simplificar o cálculo da matriz, o plano de projeção padrão $d = -1$ é adotado. Assim, $X' = \frac{X \cdot (-1)}{Z} = \frac{X}{-Z}$, $Y' = \frac{Y \cdot (-1)}{Z} = \frac{Y}{-Z}$ e $Z' = -1$.

Coordenadas Homogêneas

Para representar a divisão por $-Z$ (que é uma operação não-linear), deve-se usar coordenadas homogêneas. O elemento divisor deve ser movido para a coordenada homogênea W' (o último componente do vetor coluna).

$$\mathbf{P}' = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X/(-Z) \\ Y/(-Z) \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (-Z) = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ -Z \end{pmatrix}$$

A matriz M_{persp} representa a divisão por $-Z$ ao colocar o valor -1 na posição $M_{4,3}$.

$$M_{persp}^{singular} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Mapeamento Z com α e β

Note que a matriz obtida acima é singular. Entretanto, para não perder a informação de profundidade dos vértices, deve-se usar uma matriz não-singular (determinante $\neq 0$). Além de não perder essa informação, o mapeamento de profundidade deve alinhar os planos de corte *near* e far aos planos de corte correspondentes do CCV (1 e -1).

A terceira linha (Z) da matriz é a responsável por mapear o intervalo $[-f, -n]$ para o $Z_{ccv} \in [-1, 1]$. Como o mapeamento de profundidade só depende da profundidade original Z_{cam}, os elementos $\mathbf{M_{3,1}}$ e $\mathbf{M_{3,2}}$ podem continuar zerados. X_{cam} e Y_{cam} não influenciam o Z_{ccv} porque os planos de corte *near* e far não são inclinados, são alinhados aos eixos da câmera. Mas os outros 2 elementos, ainda desconhecidos, serão representados pelos coeficientes α e β.

$$M_{persp} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Derivação de α e β

Usando a nova matriz M_{persp}, a coordenada Z após a transformação, mas antes da divisão, é $Z' = \alpha Z_{cam} + \beta$. Após a divisão por $W' = -Z_{cam}$, a coordenada Z no CCV é:

$$Z_{ccv} = \frac{\alpha Z_{cam} + \beta}{-Z_{cam}} = -\alpha - \frac{\beta}{Z_{cam}}.$$

Aplicando as condições de contorno ($Z_{cam} = -n \to 1$ e $Z_{cam} = -f \to -1$):

- $\mathbf{Z_{cam} = -n \rightarrow Z_{ccv} = 1}$: (Eq. 1) $1 = -\alpha - \frac{\beta}{-n} \implies 1 = -\alpha + \frac{\beta}{n}$
- $\mathbf{Z_{cam} = -f \rightarrow Z_{ccv} = -1}$: (Eq. 2) $-1 = -\alpha - \frac{\beta}{-f} \implies -1 = -\alpha + \frac{\beta}{f}$

Resolvendo o sistema linear (subtraindo Eq. 2 de Eq. 1):

$$2 = \frac{\beta}{n} - \frac{\beta}{f} = \beta\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{f}\right) = \beta\frac{f-n}{fn}$$

Logo, $\beta = \frac{\mathbf{2fn}}{\mathbf{f-n}}$. Substituindo β na Eq. 1 para encontrar α:

$$\alpha = \frac{\beta}{n} - 1 = \frac{2fn}{n(f-n)} - 1 = \frac{2f}{f-n} - 1 = \frac{2f-(f-n)}{f-n} = \frac{f+n}{f-n}$$

Resolvendo o sistema, obtemos:

$$\alpha = \frac{\mathbf{f+n}}{\mathbf{f-n}} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{\mathbf{2fn}}{\mathbf{f-n}}$$

Importância da Preparação: Mapeamento de X e Y

As transformações de Cisalhamento (M_{shear}) e Escala (S_{ang}) simplificam a matriz de perspectiva e garantem que, após a divisão homogênea, as faces inclinadas (laterais, superior e inferior) do frustum já estejam mapeadas corretamente para as faces do CCV ($\mathbf{X_{ccv}} = \pm\mathbf{1}$ e $\mathbf{Y_{ccv}} = \pm\mathbf{1}$).

Encaixe das Bordas A combinação $S_{ang} \cdot M_{shear}$ transforma o frustum arbitrário (l, r, b, t) em um frustum simétrico canônico, em que as bordas já estão alinhadas com os 90° de campo de visão. Ou seja, as bordas (faces inclinadas) laterais desse frustum simétrico canônico passam exatamente nos planos diagonais verticais, em que as coordenadas x são iguais às coordenadas z em módulo. Já nas bordas superior e inferior, as coordenadas y são iguais às coordenadas z em módulo. Assim, os planos de corte laterais, superior e inferior já se encaixam nas faces $\mathbf{X_{ccv}} = \pm\mathbf{1}$ e $\mathbf{Y_{ccv}} = \pm\mathbf{1}$ do CCV:

- Para qualquer vértice na face lateral direita (r), X = -Z. Substituindo na fórmula $X_{ccv} = \frac{X}{-Z}$, o resultado fica $\frac{-Z}{-Z} = \mathbf{1}$.
- Para qualquer vértice na face lateral esquerda (l), X = Z. Substituindo na fórmula $X_{ccv} = \frac{X}{-Z}$, o resultado fica $\frac{Z}{-Z} = -\mathbf{1}$.
- Para qualquer vértice na face superior (t), Y = -Z. Substituindo na fórmula $Y_{ccv} = \frac{Y}{-Z}$, o resultado fica $\frac{-Z}{-Z} = \mathbf{1}$.
- Para qualquer vértice na face inferior (b), Y = Z. Substituindo na fórmula $Y_{ccv} = \frac{Y}{-Z}$, o resultado fica $\frac{Z}{-Z} = -\mathbf{1}$.

Isso torna a primeira e a segunda linhas da matriz M_{persp} simples, focando apenas no mapeamento de Z:

$$M_{persp} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Simplificação da Derivação Em princípio, a transformação completa poderia ser realizada em uma única matriz (sem M_{shear} e S_{ang}), mas isso exigiria a introdução de coeficientes adicionais nas linhas X e Y, como $\alpha_x, \beta_x, \alpha_y, \beta_y$:

$$\mathbf{P}' = \begin{pmatrix} \alpha_x X + \beta_x Z \\ \alpha_y Y + \beta_y Z \\ \alpha Z + \beta \\ -Z \end{pmatrix}$$

Aplicar as condições de contorno adequadas para gerar e resolver novos sistemas lineares, a fim de calcular esses coeficientes adicionais, pode ser considerado menos intuitivo. O uso das etapas preparatórias garante que, após $S_{ang} \cdot M_{shear}$, os coeficientes necessários para X e Y na matriz M_{persp} se reduzam a $\alpha_{\mathbf{x}} = \mathbf{1}$, $\beta_{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$, $\alpha_{\mathbf{y}} = \mathbf{1}$ e $\beta_{\mathbf{y}} = \mathbf{0}$. Isso simplifica o processo de derivação.

4.4 Matriz Final ($M_{frustum}$)

A matriz final $M_{frustum}$ combina $M_{persp} \cdot S_{ang} \cdot M_{shear}$:

$$M_{frustum} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{f-n} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{l+r}{2n} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{b+t}{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{frustum} = \begin{pmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{b+t}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{f-n} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo Numérico

Parâmetros: $l = -1, r = 1, b = -1, t = 1, n = 2, f = 100$.

Termos X e Y: $\frac{2(2)}{1-(-1)} = 2$, $\frac{-1+1}{1-(-1)} = 0$.

Termos Z (α e β): $\alpha = \frac{100+2}{100-2} = \frac{102}{98} \approx 1.0408$ e $\beta = \frac{2(100)(2)}{100-2} = \frac{400}{98} \approx 4.0816$.

$$M_{frustum} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0408 & 4.0816 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

5 Obtendo a Matriz gluPerspective

A função 'gluPerspective(fovy, aspect, n, f)' é uma alternativa ao 'glFrustum'. Ela define o frustum de maneira mais resumida, restringindo a um frustum simétrico:

- **fovy**: Campo de visão vertical (Field of View Y), em graus.
- **aspect**: Proporção da face frontal do frustum (largura/altura).
- n e f: Distâncias $near$ e far (positivas).

A matriz $M_{gluPersp}$ é derivada da matriz $M_{frustum}$ ($glFrustum$) através da substituição dos parâmetros l, r, b, t (onde $l = -r$ e $b = -t$) com base em $fovy$ e $aspect$.

5.1 Derivação dos Parâmetros do Frustum

1. **Cálculo de t e b:** O topo (t) e a base (b) do plano $near$ são definidos pelo **fovy** e pela distância n.

$$\tan\left(\frac{fovy}{2}\right) = \frac{t}{n} \implies t = n \cdot \tan\left(\frac{fovy}{2}\right) \quad \text{e} \quad b = -t$$

2. **Cálculo de r e l:** O lado direito (r) e o esquerdo (l) são definidos pela altura t e pela proporção **aspect**.

$$aspect = \frac{r-l}{t-b} = \frac{r-(-r)}{t-(-t)} = \frac{2r}{2t} = \frac{r}{t} \implies r = t \cdot aspect \quad \text{e} \quad l = -r$$

5.2 Substituição na Matriz Final

Como o frustum gerado pelo 'gluPerspective' é sempre simétrico ($l = -r$ e $b = -t$):

- Os termos de cisalhamento se anulam: $\frac{l+r}{r-l} = 0$, $\frac{b+t}{t-b} = 0$.
- A escala em Y é $\frac{2n}{t-b} = \frac{2n}{2t} = \frac{n}{t}$.
- A escala em X é $\frac{2n}{r-l} = \frac{2n}{2r} = \frac{n}{r}$.

Usando $t = n \cdot \tan(\frac{fovy}{2})$:

$$\frac{n}{t} = \frac{n}{n \cdot \tan\left(\frac{fovy}{2}\right)} = \frac{1}{\tan\left(\frac{fovy}{2}\right)} = \cot\left(\frac{fovy}{2}\right)$$

Usando $r = t \cdot aspect$:

$$\frac{n}{r} = \frac{n}{t \cdot aspect} = \frac{1}{aspect} \cdot \cot\left(\frac{fovy}{2}\right)$$

Substituindo na matriz $M_{frustum}$:

$$M_{gluPersp} = \begin{pmatrix} \frac{\cot(fovy/2)}{aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot(fovy/2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{f-n} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$